



Práctica 2 - Sentencias Selectivas



Resumen - Sentencias Selectivas

- Bloque if (expresión lógica) - else

- Permite crear un cambio en el orden de ejecución del programa.
- Si la condición es verdadera continúa la ejecución de las sentencias del bloque.
- Caso contrario:

- Si hay un bloque else, se continúa con la ejecución de las sentencia de ese bloque
- Si NO hay bloque else, se continúa con las sentencias que están a continuación del bloque if

- NUNCA se ejecutan ambos bloques (if y else) a la vez.
- Puedo anidar múltiples if-else según lo requiera el problema.

```
if (expresionLogica){  
    Sentencia_1;  
    Sentencia_2;  
}  
else if (expresionLogica2){  
    Sentencia_3;  
    Sentencia_4;  
}  
else Sentencia_5;
```



Resumen - Sentencias Selectivas

- Bloque switch-case
 - Permite determinar múltiples alternativas de ejecución según el valor de una variable de tipo int, char o String.
 - Hay que usar la palabra reservada break para indicar hasta que sentencia se ejecuta dado un determinado valor de case.

```
switch (variable){  
    case valor_1: Sentencia_1; break;  
    case valor_2: Sentencia_2; break;  
    case valor_3: {  
        Sentencia_3;  
        Sentencia_4;  
        break;  
    };  
    default: Sentencia_5;  
}
```



Diagnóstico

Dado el siguiente pseudocódigo. ¿Qué instrucciones se ejecutan **siempre**?

- Instrucción 1
- Instrucción 2
- Instrucción 3
- Instrucción 4
- Ninguna de las anteriores

```
Valor = Leer_Valores_Teclado() // instrucción 1
Si (Valor > 4) es Falso
    Mostrar_Tabla_del_8() // instrucción 2
Sino
    Valor = Leer_Valores_Teclado() // instrucción 3
Fin Si
Mostrar_Valores() // instrucción 4
```



Diagnóstico

Dado el siguiente pseudocódigo. ¿Qué instrucciones se ejecutan **siempre**?

- Instrucción 1 ✓
- Instrucción 2
- Instrucción 3
- Instrucción 4 ✓
- Ninguna de las anteriores

```
Valor = Leer_Valores_Teclado() // instrucción 1
Si (Valor > 4) es Falso
    Mostrar_Tabla_del_8() // instrucción 2
Sino
    Valor = Leer_Valores_Teclado() // instrucción 3
Fin Si
Mostrar_Valores() // instrucción 4
```



Diagnóstico

Dado el siguiente pseudocódigo. ¿Qué instrucciones se ejecutan **siempre**?

- Instrucción 1 ✓
- Instrucción 2
- Instrucción 3
- Instrucción 4 ✓
- Ninguna de las anteriores

```
Valor = Leer_Valores_Teclado() // instrucción 1
Si (Valor > 4) es Falso
    Mostrar_Tabla_del_8() // instrucción 2
Sino
    Valor = Leer_Valores_Teclado() // instrucción 3
Fin Si
Mostrar_Valores() // instrucción 4
```

En qué situaciones se pueden ejecutar las instrucciones 2 y 3 juntas?

- Siempre
- Cuando no es posible determinar $\text{Valor} > 4$
- Nunca



Diagnóstico

Dado el siguiente pseudocódigo. ¿Qué instrucciones se ejecutan **siempre**?

- Instrucción 1 ✓
- Instrucción 2
- Instrucción 3
- Instrucción 4 ✓
- Ninguna de las anteriores

```
Valor = Leer_Valores_Teclado() // instrucción 1
Si (Valor > 4) es Falso
    Mostrar_Tabla_del_8() // instrucción 2
Sino
    Valor = Leer_Valores_Teclado() // instrucción 3
Fin Si
Mostrar_Valores() // instrucción 4
```

En qué situaciones se pueden ejecutar las instrucciones 2 y 3 juntas?

- Siempre
- Cuando no es posible determinar $\text{Valor} > 4$
- Nunca ✓

Extra Sentencias selectivas y condicionales



- Un comercio de la ciudad, que realiza horario de corrido de 8:30hs a 19hs, necesita un programa que responda si está abierto o cerrado cuando un usuario/cliente ingresa una hora determinada (hora y minutos).

Extra Sentencias selectivas y condicionales



`hora < 8`

Cerrado

`hora >= 19`

Cualquiera de las tres

Alguna condición más?

`hora == 8 Y minutos <= 30`

`(hora < 8 || hora >= 19 || (hora == 8 && minutos <= 30))`

Extra Sentencias selectivas y condicionales



```
if (hora < 8 || hora >= 19 || (hora == 8 && minutos<=30)) {  
    System.out.println("CERRADO");  
}else{  
    System.out.println("ABIERTO");  
}
```



```
int hora,minutos;
System.out.print("Ingrese la Hora en formato 24 hs: ");
hora = Utils.leerInt();
System.out.print("Ingrese los minutos de 0 a 59: ");
minutos = Utils.leerInt();
if (hora <0 || hora>23 || minutos<0 || minutos>59){
    System.out.println("Formato incorrecto de la hora");
}else
if (hora < 8 || hora >= 19 || (hora == 8 && minutos<=30)) {
    System.out.println("CERRADO (2)");
}else{
    System.out.println("ABIERTO (2)");
}
```



```
public static void main(String[] args) {
    int hora,minutos;
    System.out.print("Ingrese la Hora en formato 24 hs: ");
    hora = Utils.leerInt();
    System.out.print("Ingrese los minutos de 0 a 59: ");
    minutos = Utils.leerInt();
    if (hora <0 || hora>23 || minutos<0 || minutos>59){
        System.out.println("Formato incorrecto de la hora");
    }else{
        if (hora < 8 || hora >= 19 || (hora == 8 && minutos<=30)){
            System.out.println("CERRADO (2)");
        }else{
            System.out.println("ABIERTO (2)");
        }
    }
}
```



Alguna otra forma de hacerlo?

Calcular todo en minutos



```
final static int MINUTOSXHORA = 60;
public static void main(String[] args) {
    int hora,minutos;
    System.out.print("Ingrese la Hora en formato 24 hs: ");
    hora = Utils.leerInt();
    System.out.print("Ingrese los minutos de 0 a 59: ");
    minutos = Utils.leerInt();
    if (hora <0 || hora>23 || minutos<0 || minutos>59){
        System.out.println("Formato incorrecto de la hora");
    }else{
        int minutostotales = hora*MINUTOSXHORA+minutos;
        int minutosapertura = 8*MINUTOSXHORA+30;
        int minutos cierre  = 19*MINUTOSXHORA;
        if ( minutosapertura < minutostotales && minutostotales < minutos cierre){
            System.out.println("ABIERTO");
        }else{
            System.out.println("CERRADO");
        }
    }
}
```